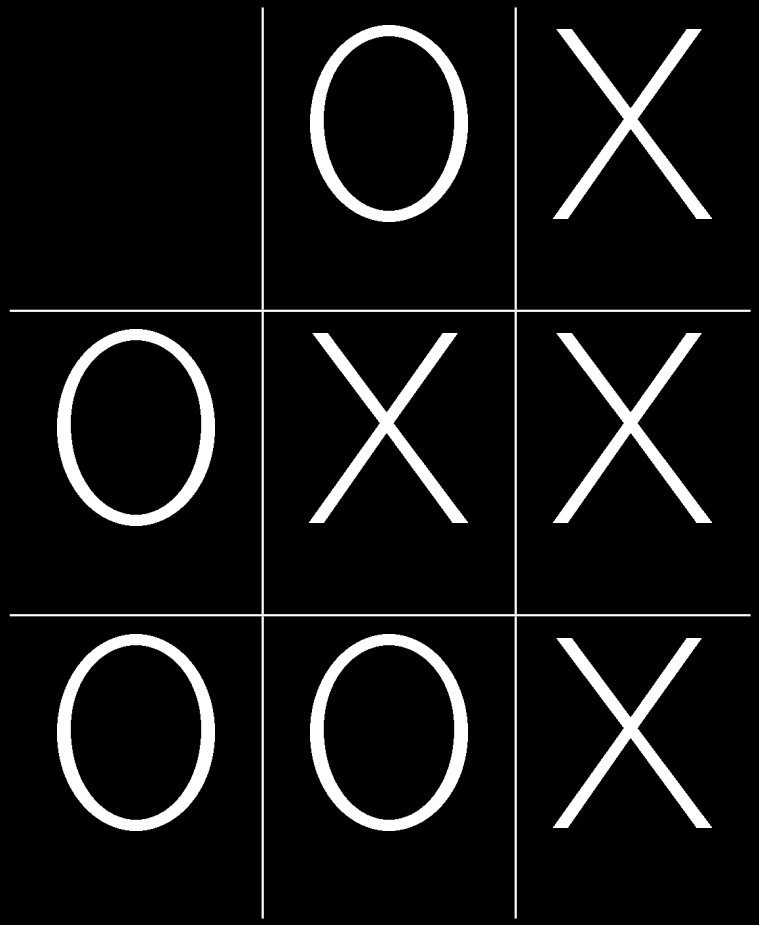
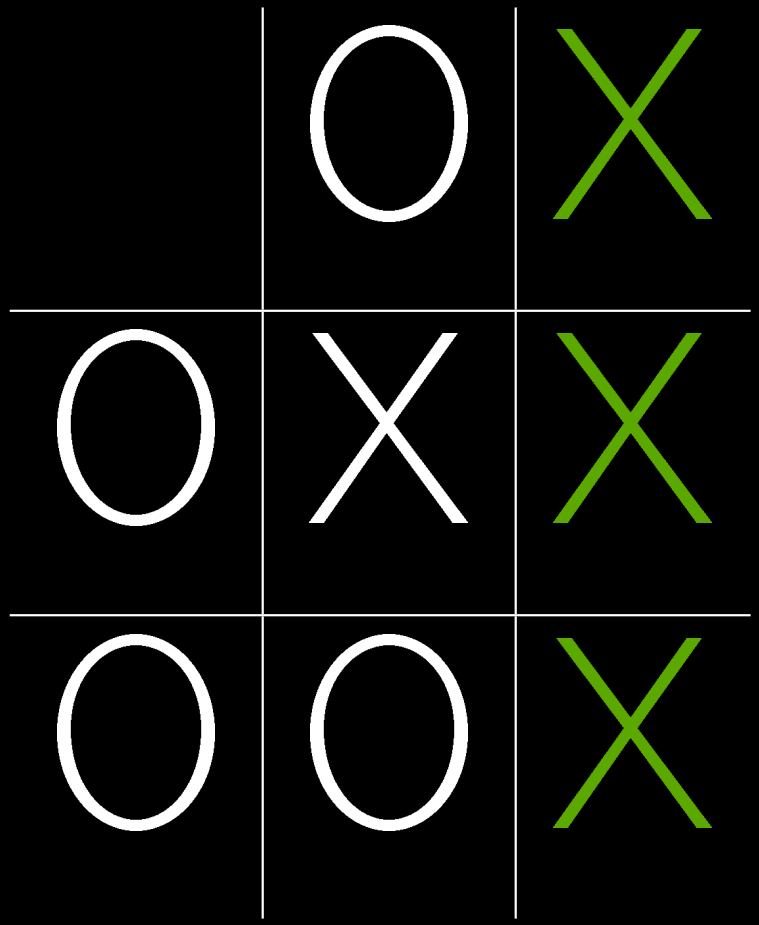
# Состязательный поиск

17 апреля 2020 г.





| | | |
|---|---|---|
| O | X | X |
| O | O | |
| O | X | X |

-1

| | | |
|---|---|---|
| X | O | X |
| O | O | X |
| X | X | O |

0

| | | |
|---|---|---|
| O | | X |
| | X | O |
| X | O | X |

1

# Минимакс

- max(X) максимизирует счёт
- min(O) минимизирует счёт

# Игра

- $S_0$ - начальное состояние

# Игра

- $S_0$ - начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет, кто следующий ходит в состоянии s

# Игра

- $S_0$ - начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет, кто следующий ходит в состоянии s
- Действия(s) вычисляет допустимые шаги в состоянии s

# Игра

- $S_0$ - начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет, кто следующий ходит в состоянии s
- Действия(s) вычисляет допустимые шаги в состоянии s
- Результат(s, a) вычисляет состояние после шага a из состояния s

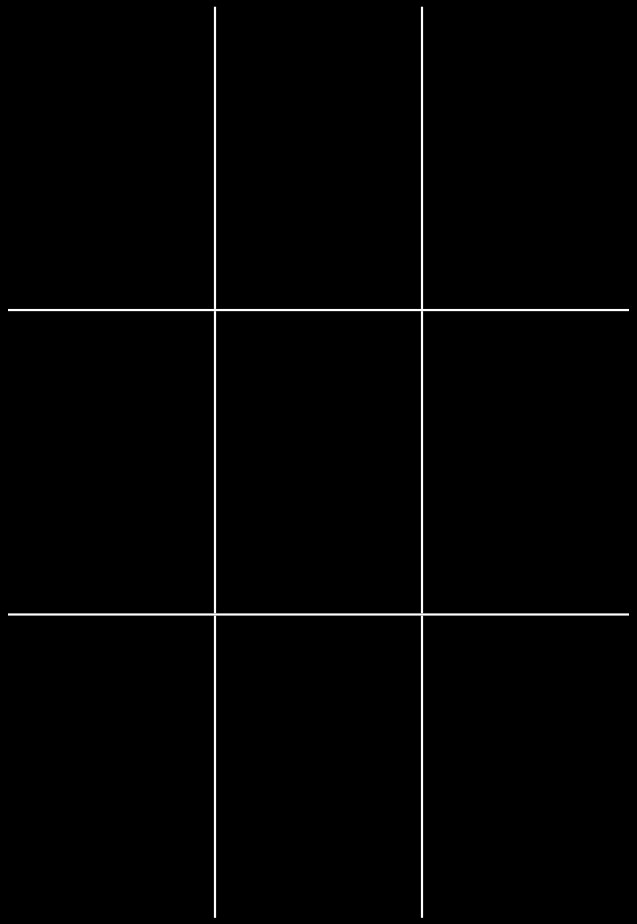
# Игра

- $S_0$ - начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет, кто следующий ходит в состоянии s
- Действия(s) вычисляет допустимые шаги в состоянии s
- Результат(s, a) вычисляет состояние после шага a из состояния s
- Конец(s) проверяет, что состояние s конечное

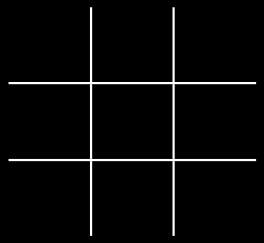
# Игра

- $S_0$ - начальное состояние
- Игрок(s) вычисляет, кто следующий ходит в состоянии s
- Действия(s) вычисляет допустимые шаги в состоянии s
- Результат(s, a) вычисляет состояние после шага a из состояния s
- Конец(s) проверяет, что состояние s конечное
- Оценка(s) вычисляет числовое значение конечного состояния s

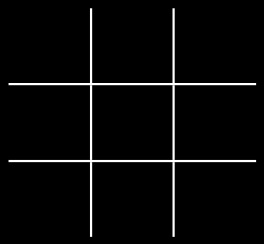
# Начальное состояние



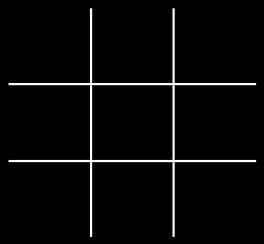
# Игрок(s)

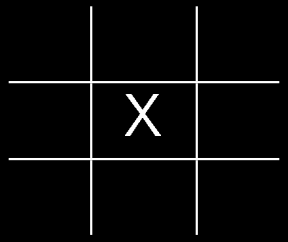


# Игрок(s)

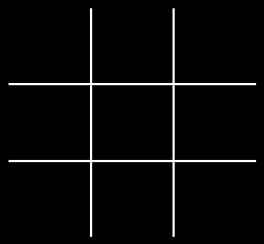
Игрок(  ) = X

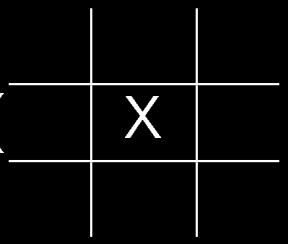
# Игрок(s)

Игрок(  ) = X



# Игрок(s)

Игрок(  ) = X

Игрок(  ) = O

# Действия(s)

$$\text{Действия}\left(\begin{array}{c|c|c} & X & O \\ \hline O & X & X \\ \hline X & & O \end{array}\right) =$$

# Действия(s)

Действия( | | X | O |
---|---|---|---
| O | X | X |
| X | | O |

) = { | | | |
---|---|---|---
| O | | |
| | | |
| | | |

, | | | |
---|---|---|---
| | | |
| | | |
| | | |

}

# Действия(s)

Действия( | | X | O |
|---|---|---|
| O | X | X |
| X | | O | ) = { | | |

# Результат(s, a)

Результат (

| | | |
|---|---|---|
| | X | O |
| O | X | X |
| X | | O |

,

| | | |
|---|---|---|
| o | | |
| | | |
| | | |

) =

# Результат(s, a)

Результат (

| | | |
|---|---|---|
| | X | O |
| O | X | X |
| X | | O |

,

| | | |
|---|---|---|
| o | | |
| | | |
| | | |

) =

| | | |
|---|---|---|
| O | X | O |
| O | X | X |
| X | | O |

# Конец(s)

$$\text{Конец}\left(\begin{array}{c|c|c} \text{O} & & \\ \hline \text{O} & \text{X} & \\ \hline \text{X} & \text{O} & \text{X} \end{array}\right) = \text{false}$$

# Конец(s)

$$\text{Конец}\left(\begin{array}{c|c|c} O & & \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \end{array}\right) = \text{false}$$

$$\text{Конец}\left(\begin{array}{c|c|c} O & & X \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \end{array}\right) = \text{true}$$

# Оценка(s)

Оценка( $\begin{array}{c|c|c} O & & X \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \end{array}$ ) = 1

# Оценка(s)

Оценка(

| | | |
|---|---|---|
| O | | X |
| O | X | |
| X | O | X |

) = 1

Оценка(

| | | |
|---|---|---|
| O | | X |
| X | O | |
| O | X | O |

) = -1

# Конечное(s)=true

Знач:
1

| | | |
|---|---|---|
| O | X | O |
| O | X | X |
| X | X | O |

$Plaer(s) = O$

MinV:

0

| | | |
|---|---|---|
| | X | O |
| O | X | X |
| X | | O |

MaxV:

1

| | | |
|---|---|---|
| O | X | O |
| O | X | X |
| X | | O |

Val:

1

| | | |
|---|---|---|
| O | X | O |
| O | X | X |
| X | X | O |

MaxV:

0

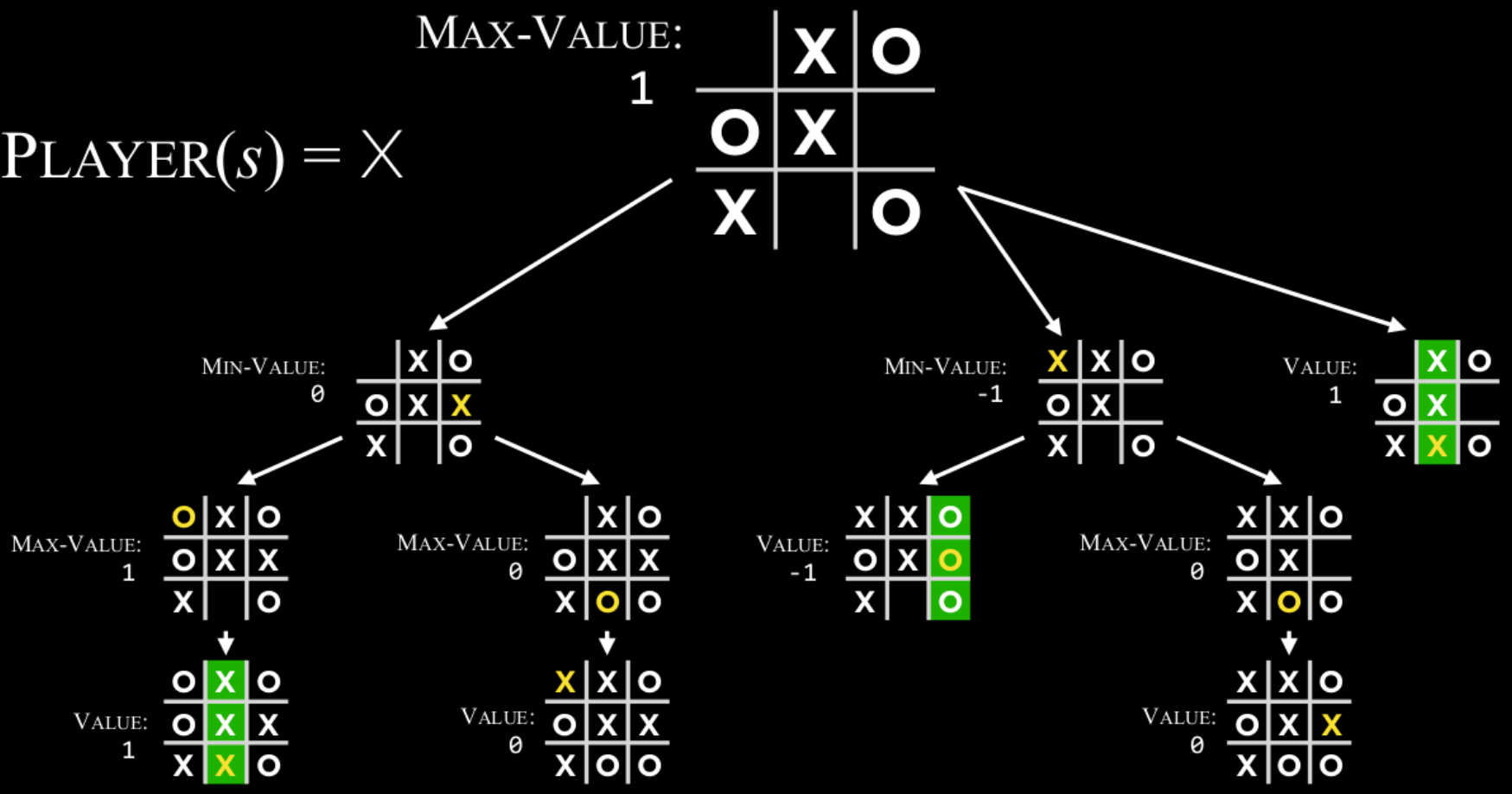
| | | |
|---|---|---|
| | X | O |
| O | X | X |
| X | O | O |

Val:

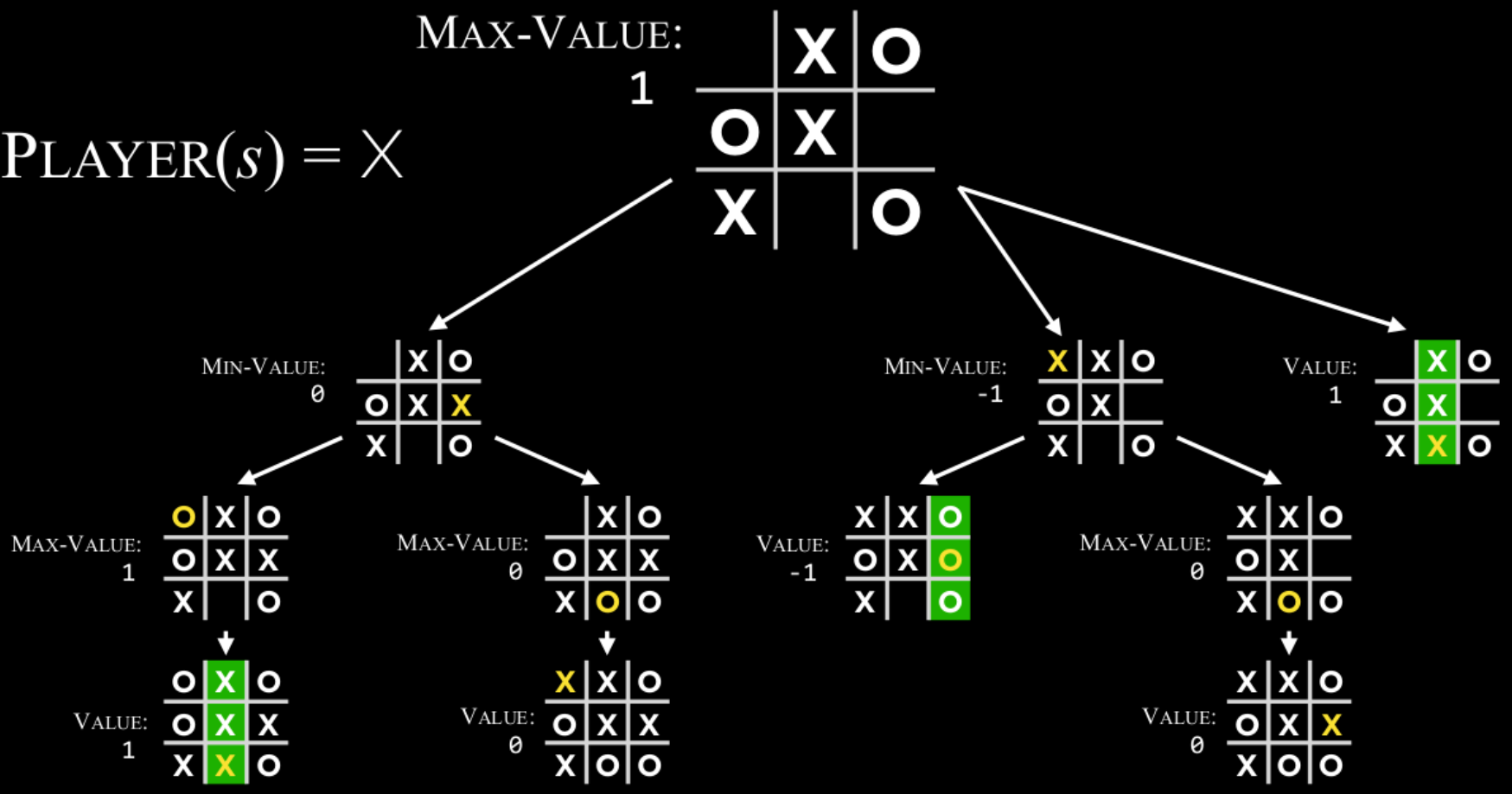
0

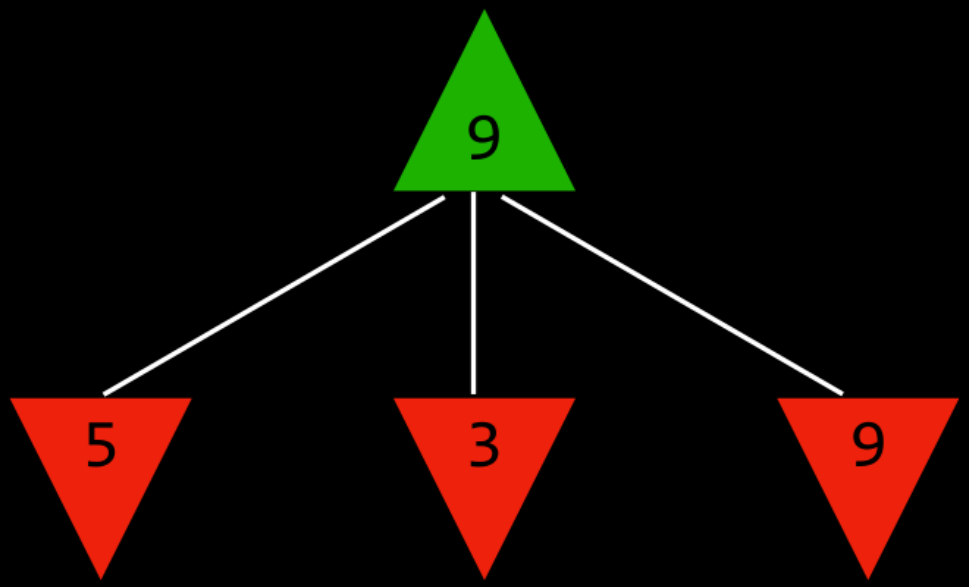
| | | |
|---|---|---|
| X | X | O |
| O | X | X |
| X | O | O |

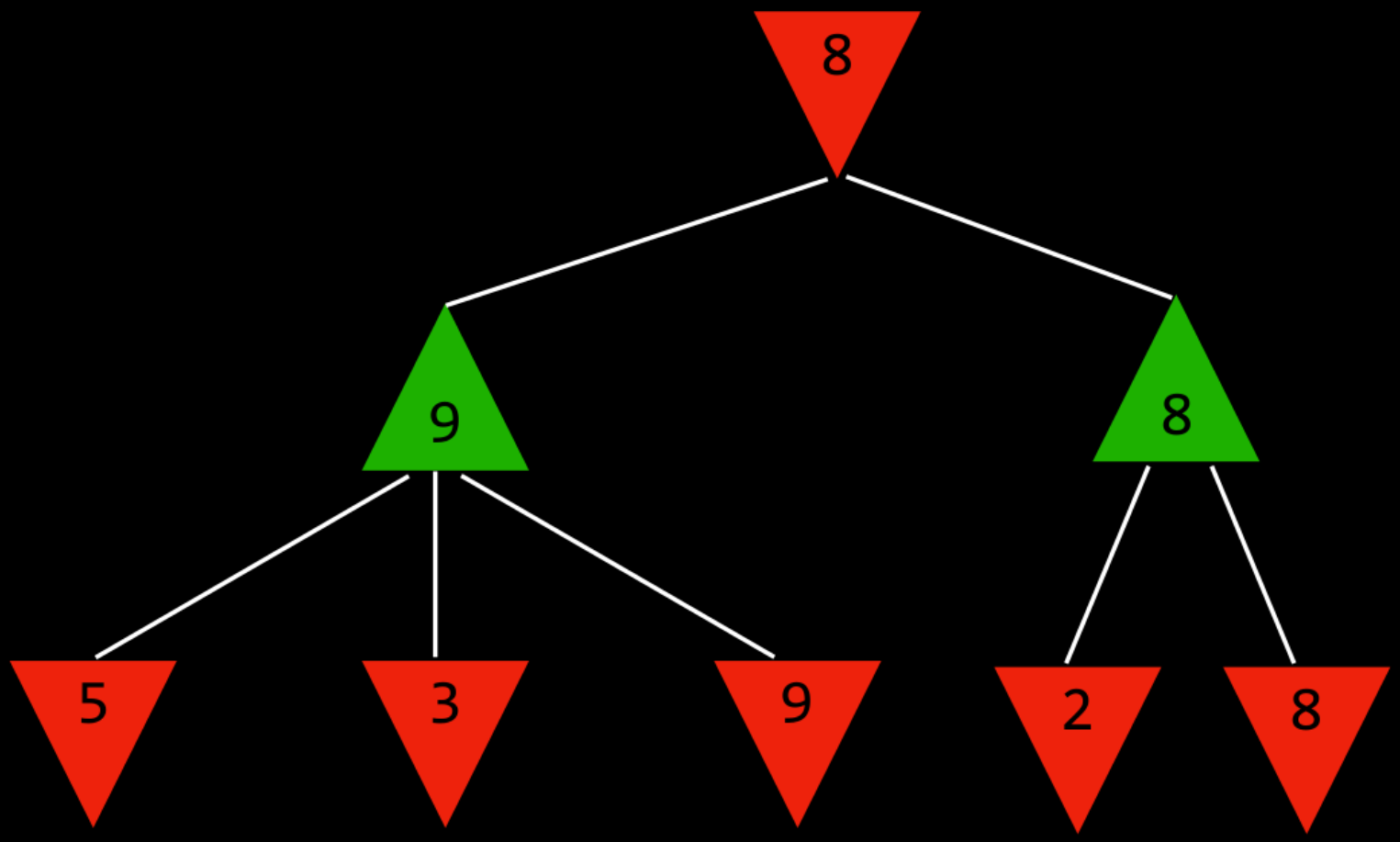
PLAYER($s$) = X


MAX-VALUE:
1
MIN-VALUE:
0
MIN-VALUE:
-1
VALUE:
1
MAX-VALUE:
1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
-1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
1
VALUE:
0
VALUE:
0

PLAYER($s$) = X


MAX-VALUE:
1
MIN-VALUE:
0
MIN-VALUE:
-1
VALUE:
1
MAX-VALUE:
1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
-1
MAX-VALUE:
0
VALUE:
1
VALUE:
0
VALUE:
0


9
5
3
9


8
9
8
5
3
9
2
8

# Минимакс

- Дано состояние s:
  - МАКС выбирает действие a из Действия(s), для которого функция Мин-значение(Результат(s, a)) принимает максимальное значение
  - МИН выбирает действие a из Действия(s), для которого функция Макс-значение(Результат(s, a)) принимает минимальное значение

# Минимакс

функция Макс-значение(состояние):
    если Конец(состояние):
        возвращаем Оценка(состояние)
    $v = -\infty$
    для действия в Действия(состояние):
        $v$ = Макс($v$, Мин-значение(Результат(состояние, действие)))
    вернуть $v$

```
функция Мин-значение(состояние):
    если Конец(состояние):
        возвращаем Оценка(состояние)
    v = ∞
    для действия в Действия(состояние):
        v = Мин(v, Макс-значение(Результат(состояние,
действие)))
    вернуть v
```